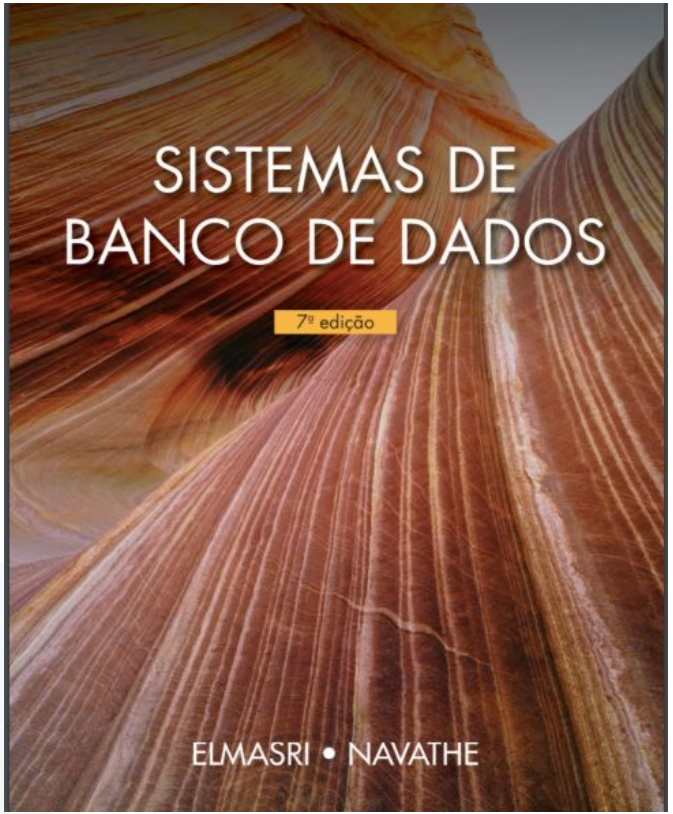
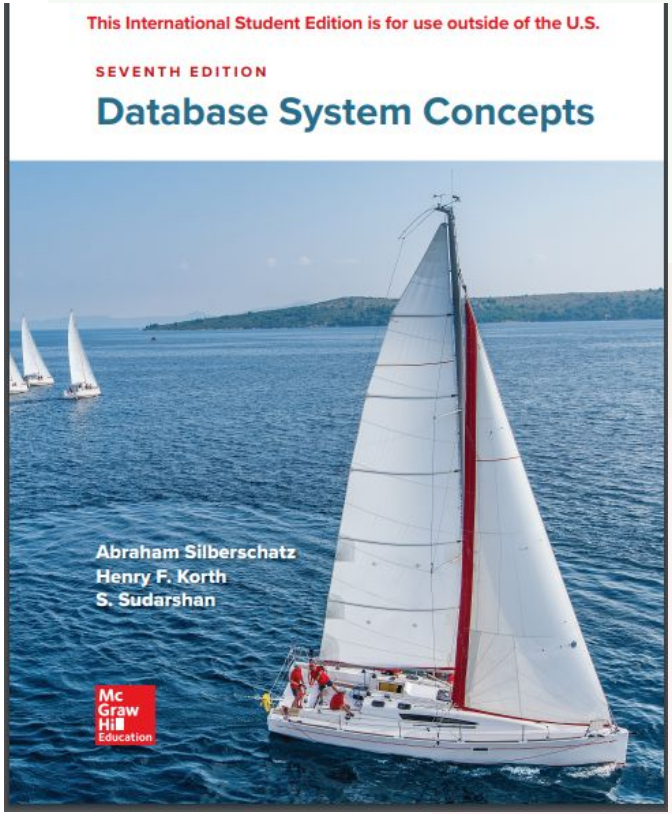
Indexação

Parte I

robespierre.pita@ufba.br

Referências





robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

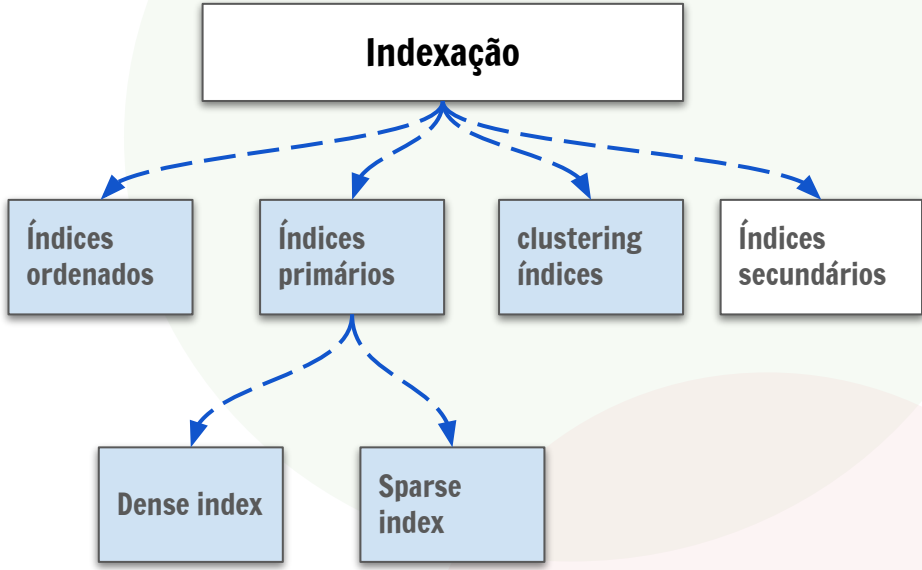
Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):



robespierre.pita@ufba.br

Tabela TRABALHA_EM

```
SELECT * FROM TRABALHA_EM;
```

	cpf_funcionario [PK] character (11)	numero_projeto [PK] integer	horas numeric (4,1)
1	12345678966	1	32.5
2	12345678966	2	7.5
3	33344555587	20	10.0
4	33344555587	2	10.0
5	33344555587	3	10.0
6	33344555587	10	10.0
7	45345345376	1	20.0
8	45345345376	2	20.0
9	66688444476	3	40.0
10	88866555576	20	[null]
11	98765432168	20	15.0
12	98765432168	30	20.0
13	98798798733	30	5.0
14	98798798733	10	35.0
15	99988777767	10	10.0
16	99988777767	30	30.0

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

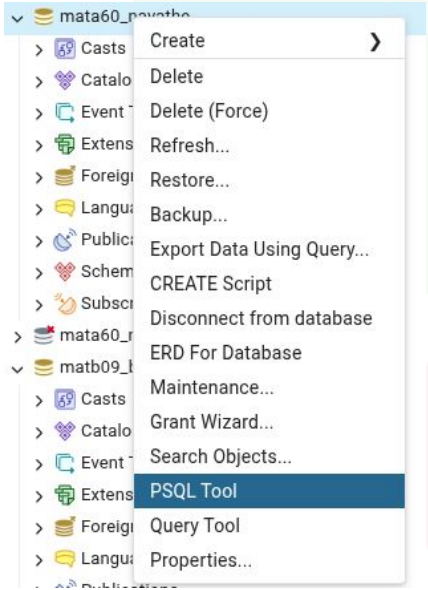
Índices secundários (nonclustering índices):

Abra o psql:

mata60_navathe=# \timing on
mata60_navathe=# select distinct(cpf_funcionario) from trabalha_em

```
cpf_funcionario
----------------
 12345678966
 66688444476
 45345345376
 88866555576
 33344555587
 99988777767
 98798798733
 98765432168
(8 rows)

Time: 1,870 ms
```



baseline (sem index)	
execucao_id	cpf_funcionario
1	1,87
2	0,225
3	0,277
4	0,252
5	0,222
baseline_avg	0,5692

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:
ordena fisicamente a tabela

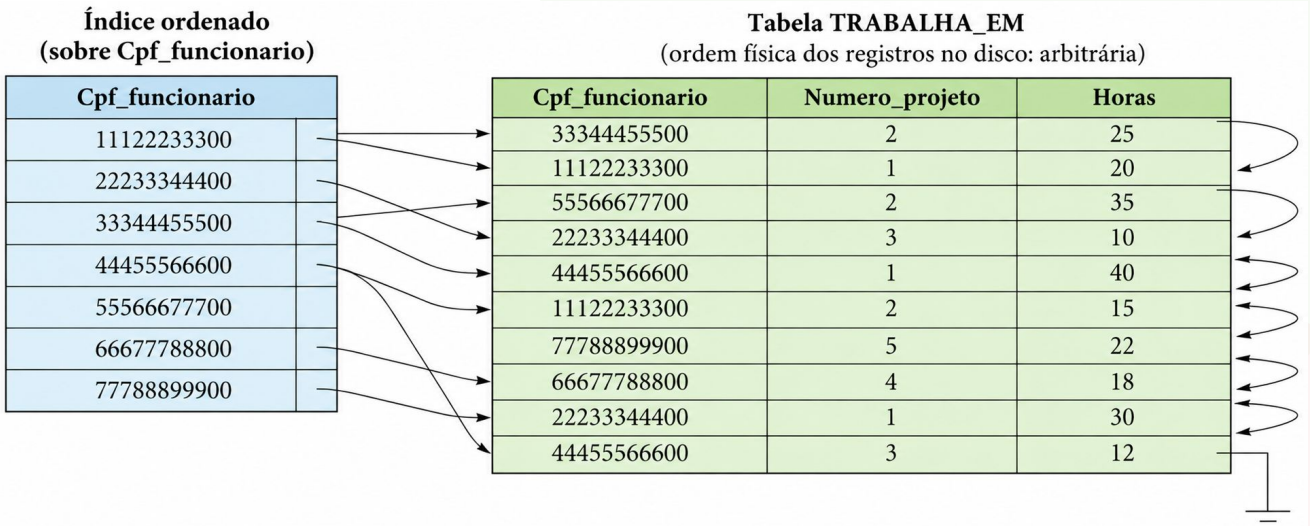
Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):



Armazena os valores das chaves de busca de forma ordenada

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):

```
mata60_navathe=# CREATE INDEX idx_cpf ON trabalha_em (cpf_funcionario ASC);
mata60_navathe=# select distinct(cpf_funcionario) from trabalha_em;
 cpf_funcionario
-----------------
 98765432168
 66688444476
 45345345376
 12345678966
 88866555576
 98798798733
 99988777767
 33344555587
(8 rows)

Time: 0,893 ms
```

baseline (sem index)			indice ordenado	
execucao_id	cpf_funcionario		execucao_id	cpf_funcionario
1	1,87		1	0,35
2	0,225		2	0,23
3	0,277		3	0,249
4	0,252		4	0,222
5	0,222		5	0,893
baseline_avg	0,5692		ordenado_avg	0,3888

```
mata60_navathe=# DROP INDEX idx_cpf;
```

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

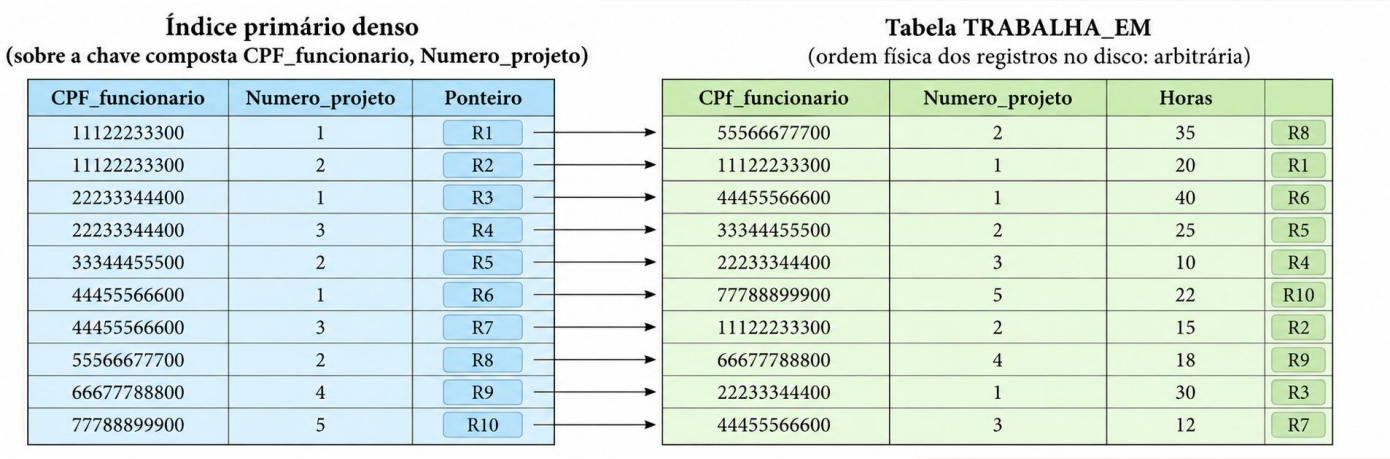
Índices primários:
ordena fisicamente a tabela

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):



CPF_funcionario	Numero_projeto	Ponteiro
11122233300	1	R1
11122233300	2	R2
22233344400	1	R3
22233344400	3	R4
33344455500	2	R5
44455566600	1	R6
44455566600	3	R7
55566677700	2	R8
66677788800	4	R9
77788899900	5	R10

CPf_funcionario	Numero_projeto	Horas	
55566677700	2	35	R8
11122233300	1	20	R1
44455566600	1	40	R6
33344455500	2	25	R5
22233344400	3	10	R4
77788899900	5	22	R10
11122233300	2	15	R2
66677788800	4	18	R9
22233344400	1	30	R3
44455566600	3	12	R7

São índices criados sobre o campo que define a ordem física das tuplas na tabela - geralmente a chave primária.

Num índice primário, a ordem da chave de busca também determina a posição de um registro no arquivo.

Índices densos associam uma entrada na estrutura de índice para cada chave de busca.

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

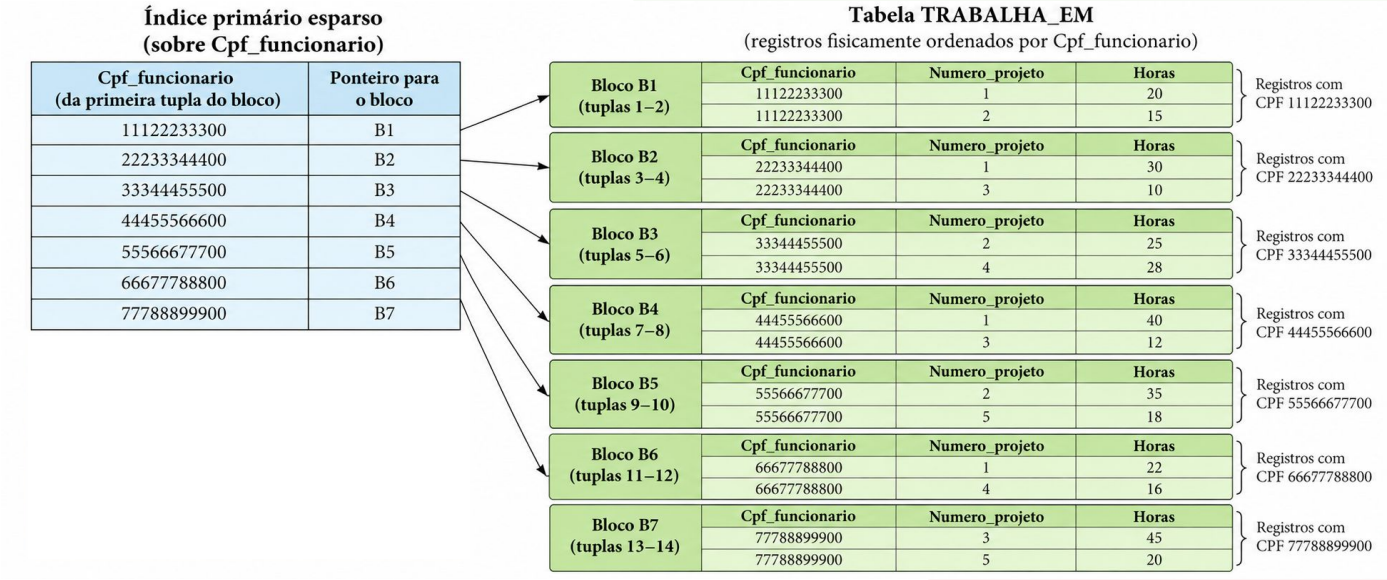
Índices primários:
ordena fisicamente a tabela

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados
(clustering índices):

Índices secundários
(nonclustering índices):



Índice primário esparso (sobre Cpf_funcionario)

Cpf_funcionario (da primeira tupla do bloco)	Ponteiro para o bloco
11122233300	B1
22233344400	B2
33344455500	B3
44455566600	B4
55566677700	B5
66677788800	B6
77788899900	B7

Tabela TRABALHA_EM
(registros fisicamente ordenados por Cpf_funcionario)

	Cpf_funcionario	Numero_projeto	Horas	
Bloco B1 (tuplas 1–2)	11122233300	1	20	Registros com CPF 11122233300
	11122233300	2	15	
Bloco B2 (tuplas 3–4)	22233344400	1	30	Registros com CPF 22233344400
	22233344400	3	10	
Bloco B3 (tuplas 5–6)	33344455500	2	25	Registros com CPF 33344455500
	33344455500	4	28	
Bloco B4 (tuplas 7–8)	44455566600	1	40	Registros com CPF 44455566600
	44455566600	3	12	
Bloco B5 (tuplas 9–10)	55566677700	2	35	Registros com CPF 55566677700
	55566677700	5	18	
Bloco B6 (tuplas 11–12)	66677788800	1	22	Registros com CPF 66677788800
	66677788800	4	16	
Bloco B7 (tuplas 13–14)	77788899900	3	45	Registros com CPF 77788899900
	77788899900	5	20	

Num índice primário, a ordem da chave de busca também determina a posição de um registro no arquivo.

Índices esparsos associam uma entrada na estrutura de índice para apenas alguns valores de chave de busca.

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

Índices primários:

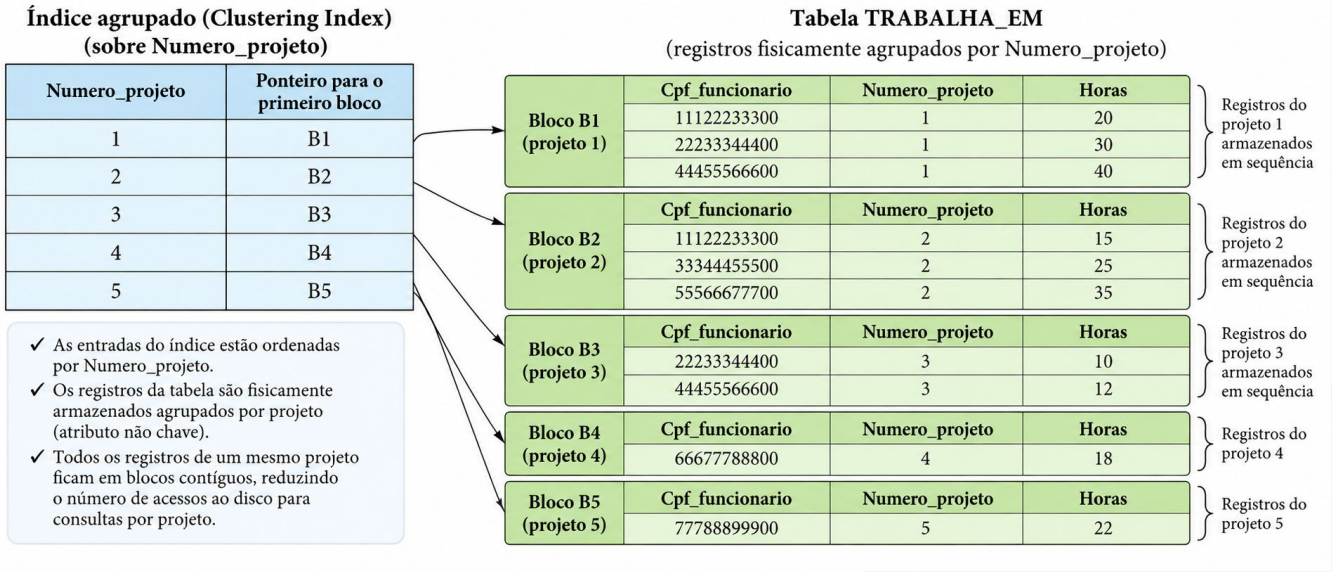
Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

ordena fisicamente a tabela

Índices secundários (nonclustering índices):



Os índices clusterizados classificam e armazenam as linhas de dados da tabela ou exibição com base em seus valores de chave.

https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/indexes/clustered-and-nonclustered-indexes-described?view=sql-server-ver16

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):
ordena fisicamente a tabela

Índices secundários (nonclustering índices):

Índice primário esparso: o arquivo está fisicamente ordenado por um campo-chave, isto é, um atributo que identifica unicamente cada registro. O índice contém apenas algumas dessas chaves, normalmente a primeira de cada bloco.

Índice agrupado (clustering index): o arquivo está fisicamente ordenado por um campo que não é chave, permitindo que vários registros tenham o mesmo valor. O índice identifica onde começam os grupos de registros.

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):
ordena fisicamente a tabela

Índices secundários (nonclustering índices):

```
mata60_navathe=# CREATE INDEX idx_cpf ON trabalha_em (cpf_funcionario ASC);
mata60_navathe=# CLUSTER trabalha_em USING idx_cpf
mata60_navathe=# select distinct(cpf_funcionario) from trabalha_em;
 cpf_funcionario
-----------------
 98765432168
 66688444476
 45345345376
 12345678966
 88866555576
 98798798733
 99988777767
 33344555587
(8 rows)

Time: 0,893 ms
```

baseline (sem index)		indice ordenado		indice agrupado	
execucao_id	cpf_funcionario	execucao_id	cpf_funcionario	execucao_id	cpf_funcionario
1	1,87	1	0,35	1	0,374
2	0,225	2	0,23	2	0,436
3	0,277	3	0,249	3	0,224
4	0,252	4	0,222	4	0,256
5	0,222	5	0,893	5	0,225
baseline_avg	0,5692	ordenado_avg	0,3888	agrupado_avg	0,303

```
mata60_navathe=# DROP INDEX idx_cpf;
```

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

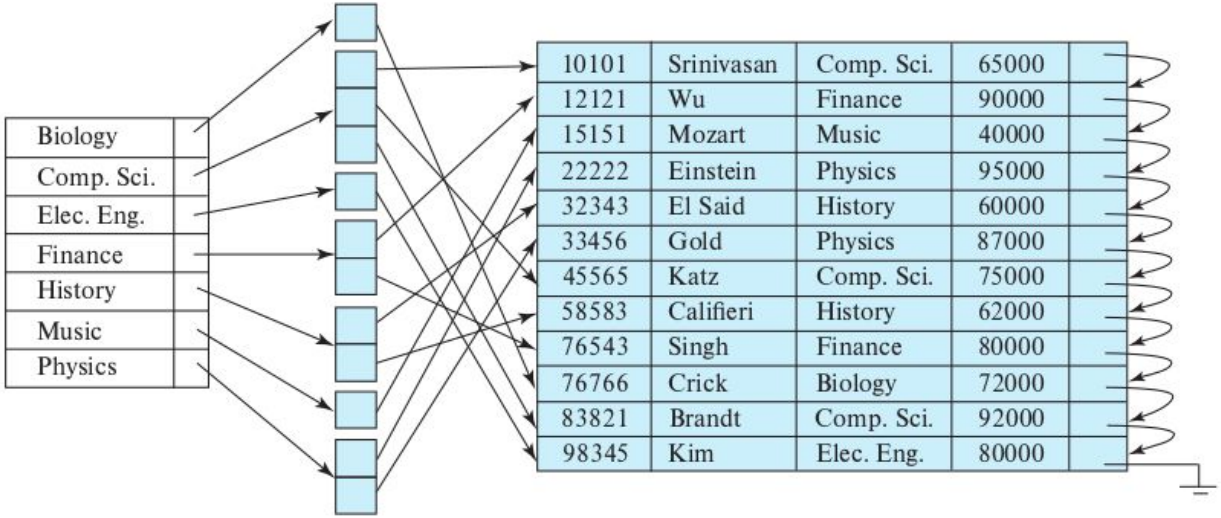
Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):
não ordena fisicamente a tabela



Os índices não clusterizados têm uma estrutura distinta das linhas de dados.

https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/indexes/clustered-and-nonclustered-indexes-described?view=sql-server-ver16

robespierre.pita@ufba.br

Tipos de estruturas de índice

Índices ordenados:

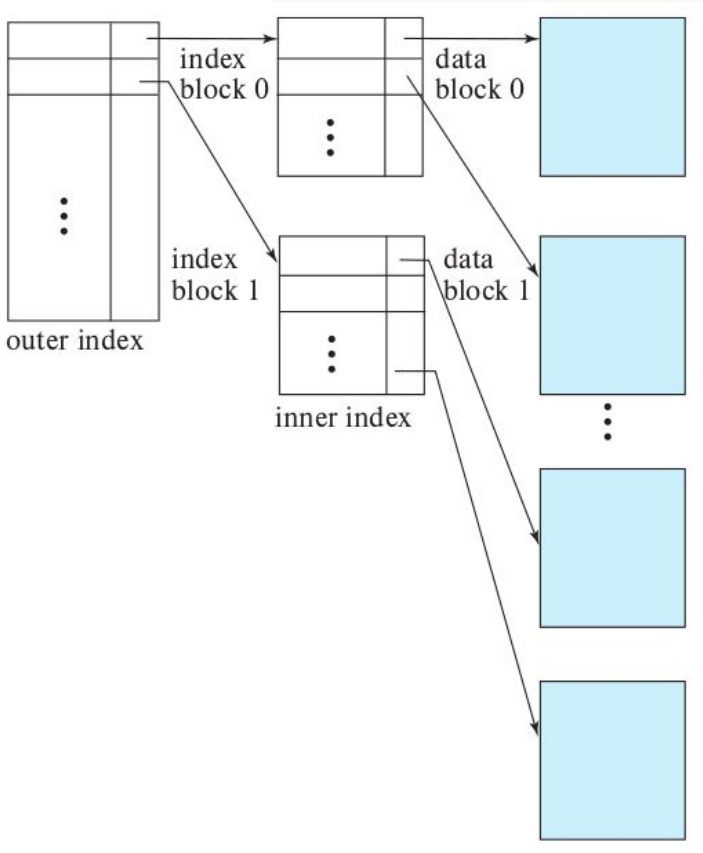
Índices primários:

Dense index:

Sparse index:

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):



Índices multinível (exemplo de uma estrutura esparsa)

robespierre.pita@ufba.br

Arquivos de índice de árvore B+

Supera os esquemas arquivos seqüenciais indexados:

- o desempenho degrada na medida que o arquivo cresce, já que vários blocos de overflow são criados.
- Reorganização periódica de todo o arquivo é necessária.

Vantagem dos arquivos de árvore B+:

- Se organizam automaticamente com mudanças pequenas e locais, devido a Índices de árvore B+ são uma alternativa para arquivos seqüências indexados inserções e remoções. A reorganização de todo o arquivo não é necessário para manter o desempenho.

Desvantagem das árvores B+:

- “overhead” extra de inserção e remoção, “overhead” de espaço.

Vantagens das árvores B+ são maiores que as desvantagens,e eles são usados extensivamente.

robespierre.pita@ufba.br

Propriedades das estruturas de índices Árvore B+

- Todos os caminhos da raiz até as folhas são do mesmo tamanho:
- Cada nó que não é uma raiz ou uma folha tem entre $\lceil n/2 \rceil$ e n filhos.
- Um nó folha tem entre $\lceil (n-1)/2 \rceil$ e $n-1$ valores

Casos especiais:

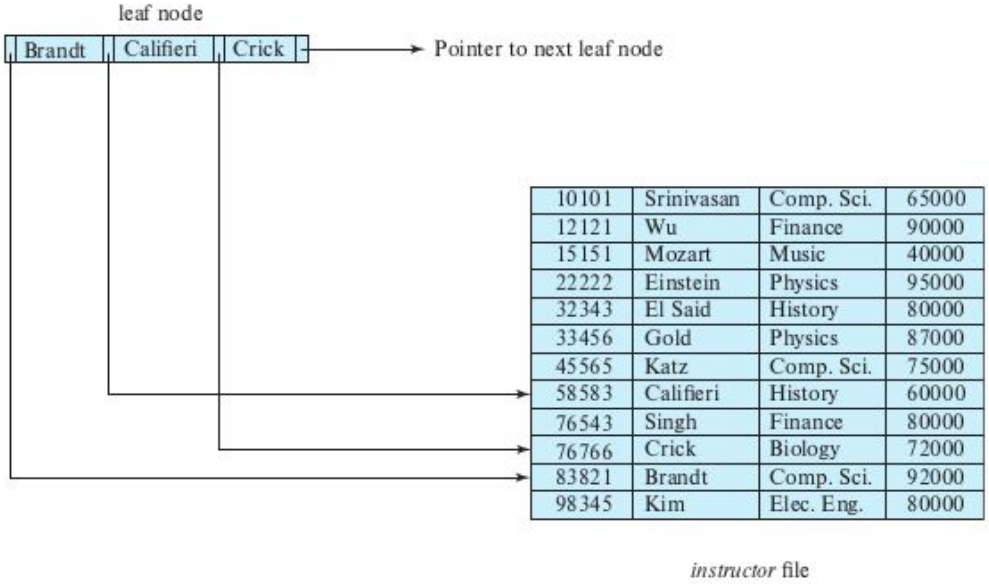
- Se a raiz não é uma folha, ela tem no mínimo 2 filhos.
- Se a raiz é uma folha (isto é, não existem outros nodos na árvore), ela pode ter entre 0 e (n–1) valores.

robespierre.pita@ufba.br

Propriedades das estruturas de índices Árvore B+



Estrutura típica de um índice Árvore B+



Exemplo de nó raíz na Árvore B+

Notação

- K_i são os valores das chaves de busca
- P_i são ponteiros a filhos (para nós não folhas) ou ponteiros a registros ou grupos de registros (para nodos folhas).

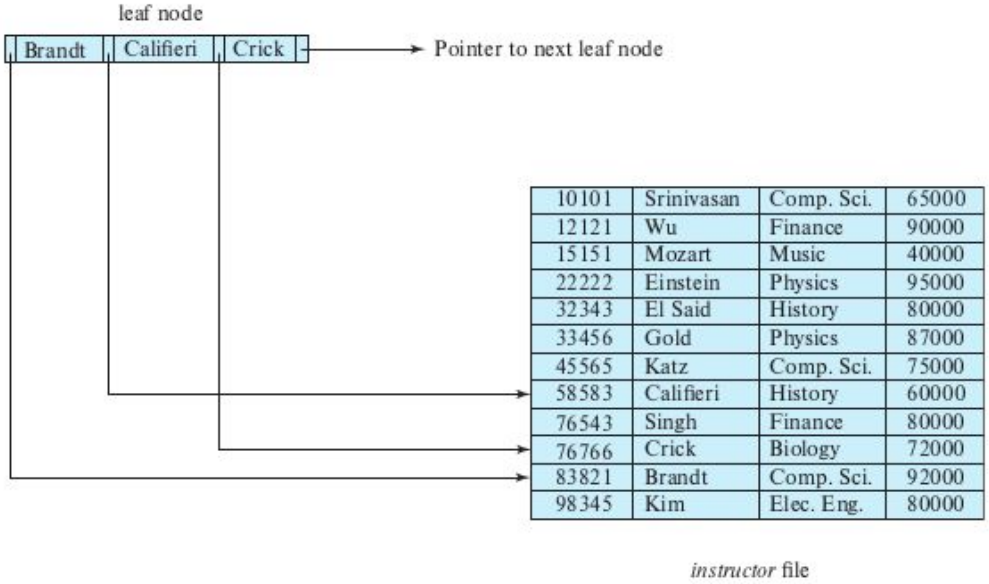
As chaves de busca em um nó são ordenadas $K_1 < K_2 < K_3 < \ldots < K_{n-1}$

robespierre.pita@ufba.br

Propriedades das estruturas de índices Árvore B+



Estrutura típica de um índice Árvore B+



Exemplo de nó folha na Árvore B+

Propriedades do nó folha:

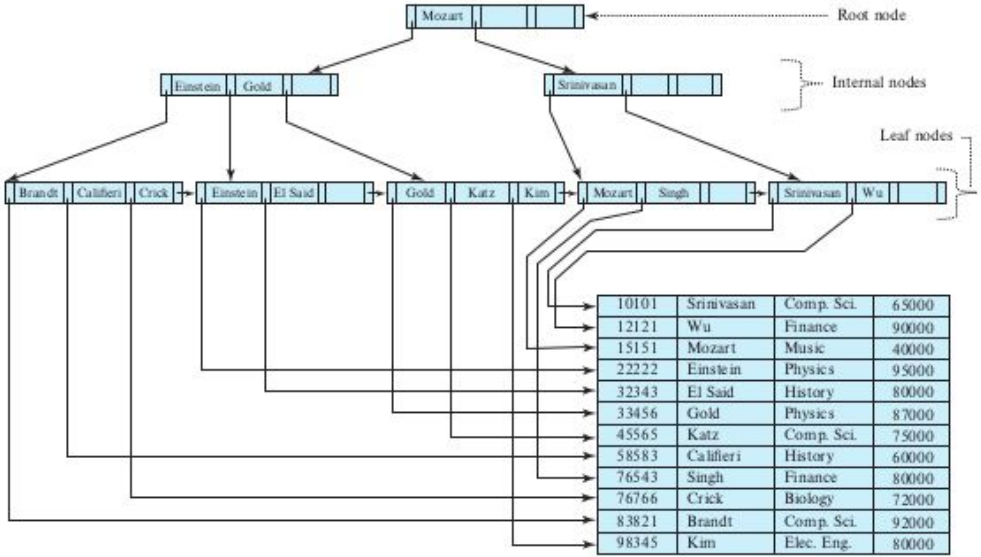
- Para `i = 1, 2, . . ., n−1`, ponteiro P_i aponta para um registro do arquivo com valor da chave de busca K_i, ou a um bucket de ponteiros para registros de arquivo, cada registro tendo como valor da chave K_i.
- Somente é necessário uma estrutura de bucket se a chave de busca não forma uma chave primária.
- Se L_i, L_j são nós folhas e `i < j`, os valores das chaves de busca de Li são menores que os de L_j

robespierre.pita@ufba.br

Propriedades das estruturas de índices Árvore B+



Estrutura típica de um índice Árvore B+



Exemplo de Árvore B+ (incluindo nós internos ou 'não-folhas'). N = 4.

Propriedades do nó não-folha com n ponteiros:

Nós não-folhas formam um índice esparso de multinível sobre os nós folhas.

- Para um nó não-folha com n ponteiros:
  - Todas as chaves de busca na sub-árvore para a qual P_1 aponta são menores que K_1.
  - Para $2 \leq i \leq n - 1$, todas as chaves de busca na sub-árvore para a qual P_i aponta têm valores maiores que ou iguais a K_{i-1} e menores que K_i
-

Consultas em Árvore B+

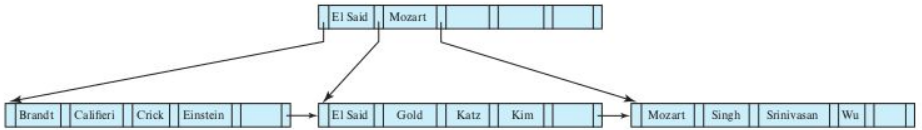
```
function find(v)
/* Assumes no duplicate keys, and returns pointer to the record with
 * search key value v if such a record exists, and null otherwise */
    Set C = root node
    while (C is not a leaf node) begin
        Let i = smallest number such that v ≤ C.K_i
        if there is no such number i then begin
            Let P_m = last non-null pointer in the node
            Set C = C.P_m
        end
        else if (v = C.K_i) then Set C = C.P_{i+1}
        else Set C = C.P_i /* v < C.K_i */
    end
    /* C is a leaf node */
    if for some i, K_i = v
        then return P_i
        else return null ; /* No record with key value v exists*/
```

Algoritmo de consulta em Estrutura de Índice Árvore B+

Pseudo-algoritmo:

- Iniciar com o nó raiz
  - Examinar o nó pela menor chave de busca cujo valor > k.
  - Se tal valor existe, seja este K_j. Então siga por P_j até o nó filho.
  - Senão, k ≥ K_{m-1}, onde existem m ponteiros no nó. Então, siga P_m até o nó filho.
- Se o nó alcançado pelo ponteiro acima não é um nó folha, repita o procedimento acima, e siga o ponteiro correspondente.

- Se eventualmente alcança um nó folha. Se para algum i, a chave K_i = k siga o ponteiro P_i ao registro desejado ou bucket. Senão nenhum registro com o valor da chave k existe.



robespierre.pita@ufba.br

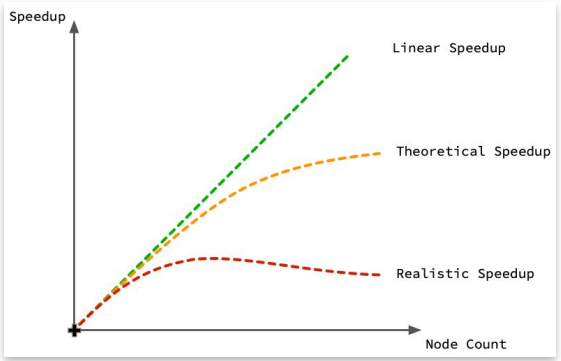
Avaliação de desempenho: Speedup

Índices ordenados:

Índices primários:

Dense index:

Sparse index:



$$\text{Speedup} = \frac{\text{TempoSemIndexação}}{\text{TempoComIndexação}}$$

$$\text{Ganho percentual} = (\text{Speedup} - 1) * 100\%$$

Índices agrupados (clustering índices):

Índices secundários (nonclustering índices):

query	select distinct(cpf_funcionario) from trabalha_em;				
baseline (sem index)		indice ordenado		indice agrupado	
execucao_id	cpf_funcionario	execucao_id	cpf_funcionario	execucao_id	cpf_funcionario
1	1,87	1	0,35	1	0,374
2	0,225	2	0,23	2	0,436
3	0,277	3	0,249	3	0,224
4	0,252	4	0,222	4	0,256
5	0,222	5	0,893	5	0,225
baseline_avg	0,5692	**ordenado_avg**	0,3888	**agrupado_avg**	0,303
		Speedup	1,463991769547	**Speedup**	1,878547854785
		Ganho percentual	46,39917695473	**Ganho percentual**	87,85478547855

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br